



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kisi-kisi dan Contoh Soal UAS

Kisi-kisi dan Contoh Soal UAS

Contoh bentuk soal. Soal ujian sebenarnya berbeda angka dan konteksnya.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
A dan B	A digit terakhir NIM (0 menjadi 5), B digit kedua dari belakang (0 menjadi 3). A = _____ B = _____
Aturan	Contoh bentuk soal UAS untuk latihan mandiri. Kerjakan dalam 100 menit tanpa catatan, lalu cocokkan dengan pembahasan di slide P16.

Kisi-kisi

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Contoh soal

Soal 1 (skor 20)

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

Soal 2 (skor 20)

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran yang meminimumkan pagar?

Soal 3 (skor 20)

Luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

Soal 4 (skor 20)

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

Soal 5 (skor 20)

Populasi 1000 menjadi 1500 setelah 2 tahun dengan $P' = kP$. Populasi setelah 6 tahun?